bigt.ai

P2P-расчёты — обмен CNY, встроенный в кошелёк

Что это. Обмен «равный-равному» между криптовалютой в **Bigtangle L0** и фиатом CNY (WeChat Pay / Alipay / банк). Продавец вносит токены в эскроу на **адрес P2SH 2-из-3** (продавец, покупатель, движок); покупатель платит продавцу **напрямую** в своём платёжном приложении; продавец подтверждает получение в собственной выписке, и эскроу освобождается. Каждый необратимый шаг подписывается собственным PQ-ключом кошелька, а движок может лишь **со-подписать** трату — он никогда не хранит ваши средства и никогда не трогает фиат.

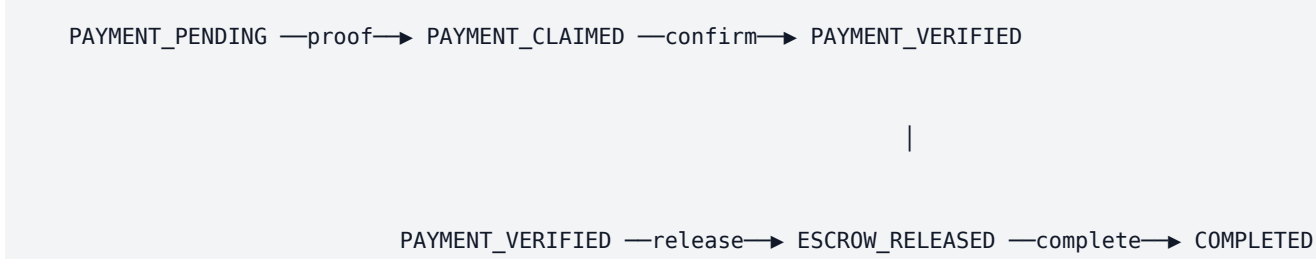
Где. Экран **P2P** в кошельке (боковая панель → Trade → P2P). Всё ниже снято с этого экрана в локальной демо-сборке.

Демо и продакшн. Снимки взяты из демо-сборки: движок работает с хранилищем в памяти и без проверки сети, поэтому шаги lock/release используют синтетические хэши транзакций. Машина состояний, подписи, журнал событий «только-добавление» и якорь аудита в сети — настоящие; подставлена только трансляция в L0.

Подтверждение продавца — это фиатный сигнал. Для личного аккаунта WeChat/Alipay/банка нет API сбора, поэтому нет машинно-проверяемого платёжного события, которого можно дождаться. Продавец проверяет **сумму + назначение + время + номер транзакции в своём приложении** — скриншот никогда не считается — и подтверждает. Детали устройства описаны в `docs/p2p.md`.

Схема процесса

```
ACTIVE ──match──▶ MATCHED ──lock──▶ ESCROW_LOCKED ──instructions──▶ PAYMENT_PENDING
                                                                          |
```



#	Шаг	Кто действует	В сети / движок
1	Продавец сохраняет профиль получения CNY	продавец	профиль хранится на сервере, никогда в книге
2	Продавец публикует подписанный ордер на продажу	продавец	ордер сохранён, без финансирования
3	Покупатель выполняет match (адрес получения)	покупатель	создан `swapId`, выведен адрес эскроу
4	Продавец финансирует эскроу 2-из-3, движок доказывает блокировку	продавец + движок	`ESCROW_LOCKED` в L0
5	Покупатель получает инструкции по оплате	покупатель	`PAYMENT_PENDING` (+ назначение для каждого обмена)
6	Покупатель платит в своём приложении и заявляет с номером транзакции	покупатель	`PAYMENT_CLAIMED`
7	Продавец проверяет свою выписку и подтверждает	продавец	`PAYMENT_VERIFIED`
8	Движок освобождает токены, обмен завершается	движок	`ESCROW_RELEASED` → `COMPLETED`

Каждый переход фиксируется как запись `social.p2p-swap` в сети L1-SOCIAL, так

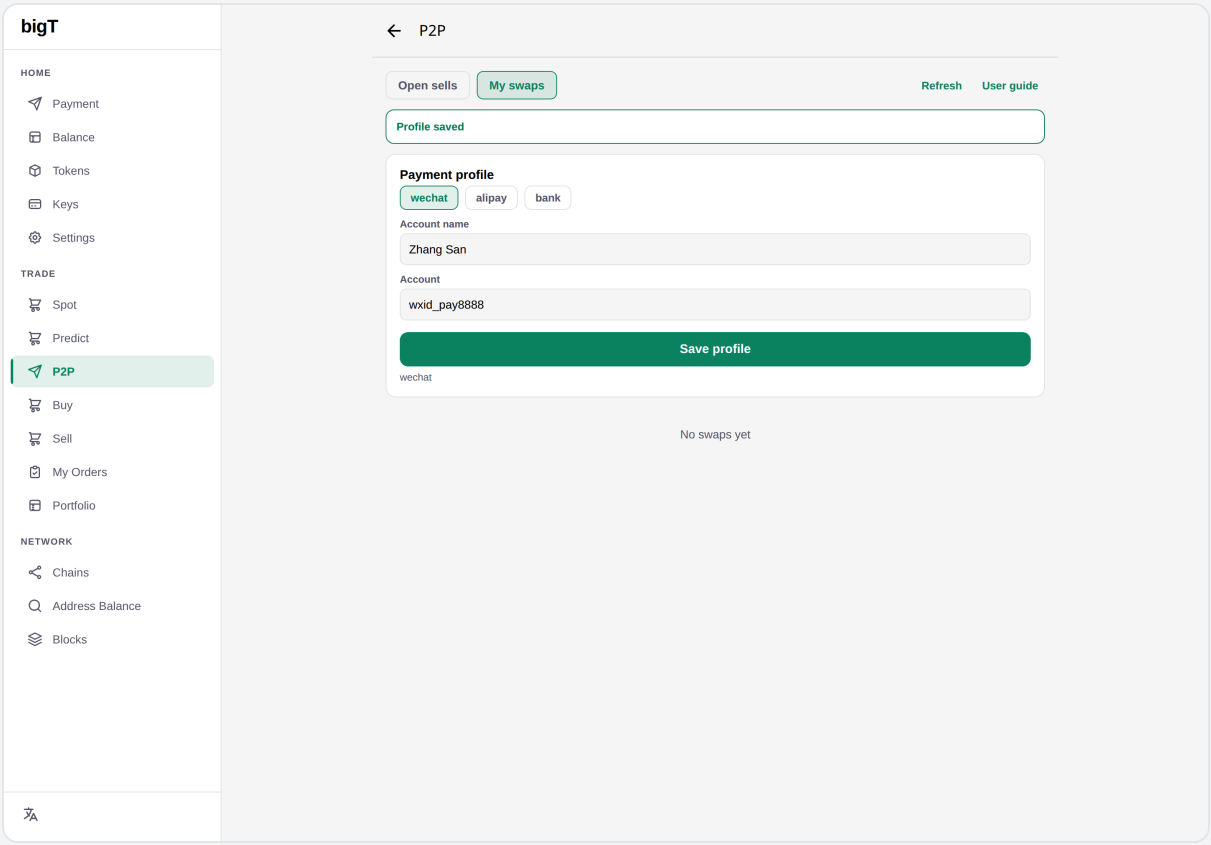
что весь жизненный цикл публично аудируем без раскрытия данных аккаунтов любой

из сторон.

---

1. Продавец сохраняет профиль получения

На вкладке **My swaps** продавец выбирает рельс (WeChat, Alipay или банк) и вводит имя получателя и счёт. Профиль хранится на сервере под DID продавца и **не** является частью публичной книги ордеров — он раскрывается только подобранному покупателю вызовом инструкций.



---

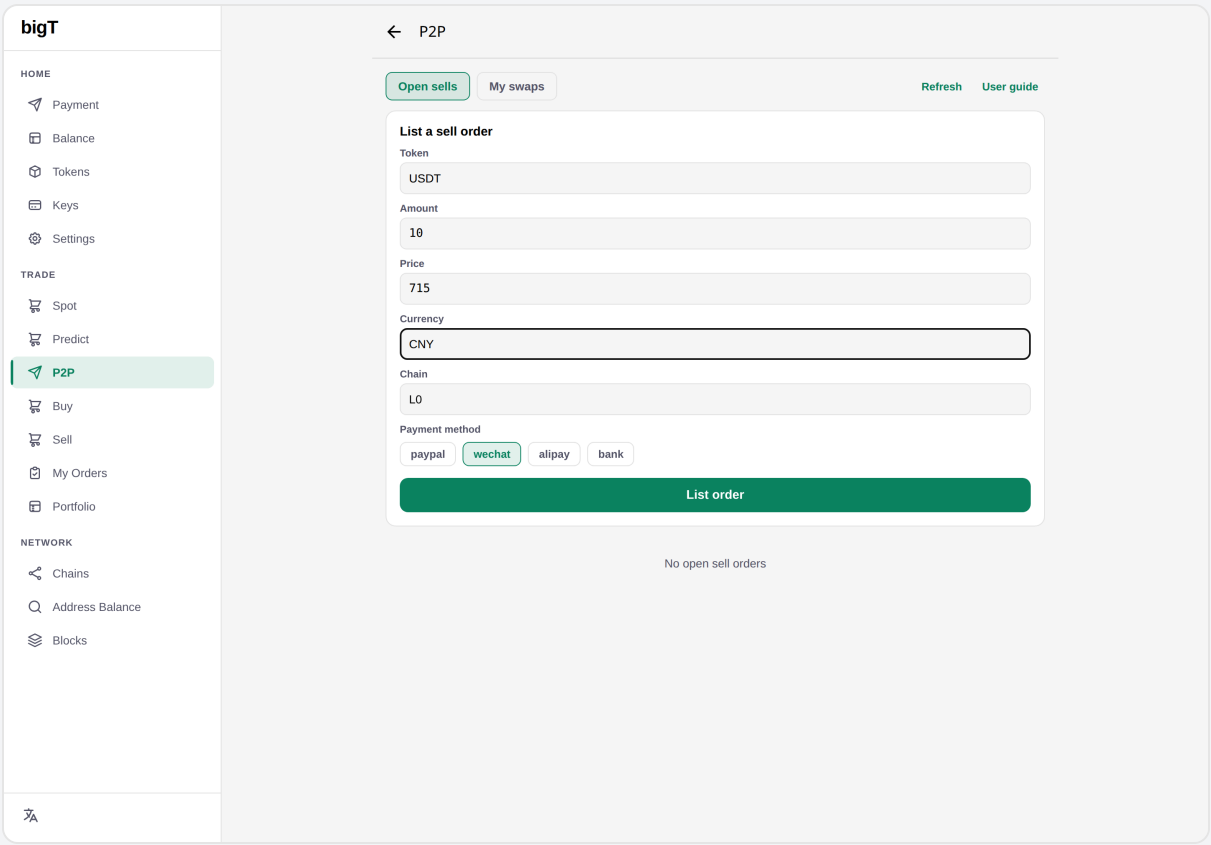
2. Продавец публикует ордер на продажу

На вкладке **Open sells** заполните ордер: токен и количество, которые вы отдаёте, желаемую цену в CNY, сеть, в которой находятся токены, и **способ

оплаты** (wechat / alipay / bank). Выбор рельса CNY переключает валюту на CNY.

Условия фиксируются в ордере при публикации, поэтому это подписывается ключом

вашего кошелька:



После публикации ордер имеет статус ACTIVE в движке и появляется в публичной

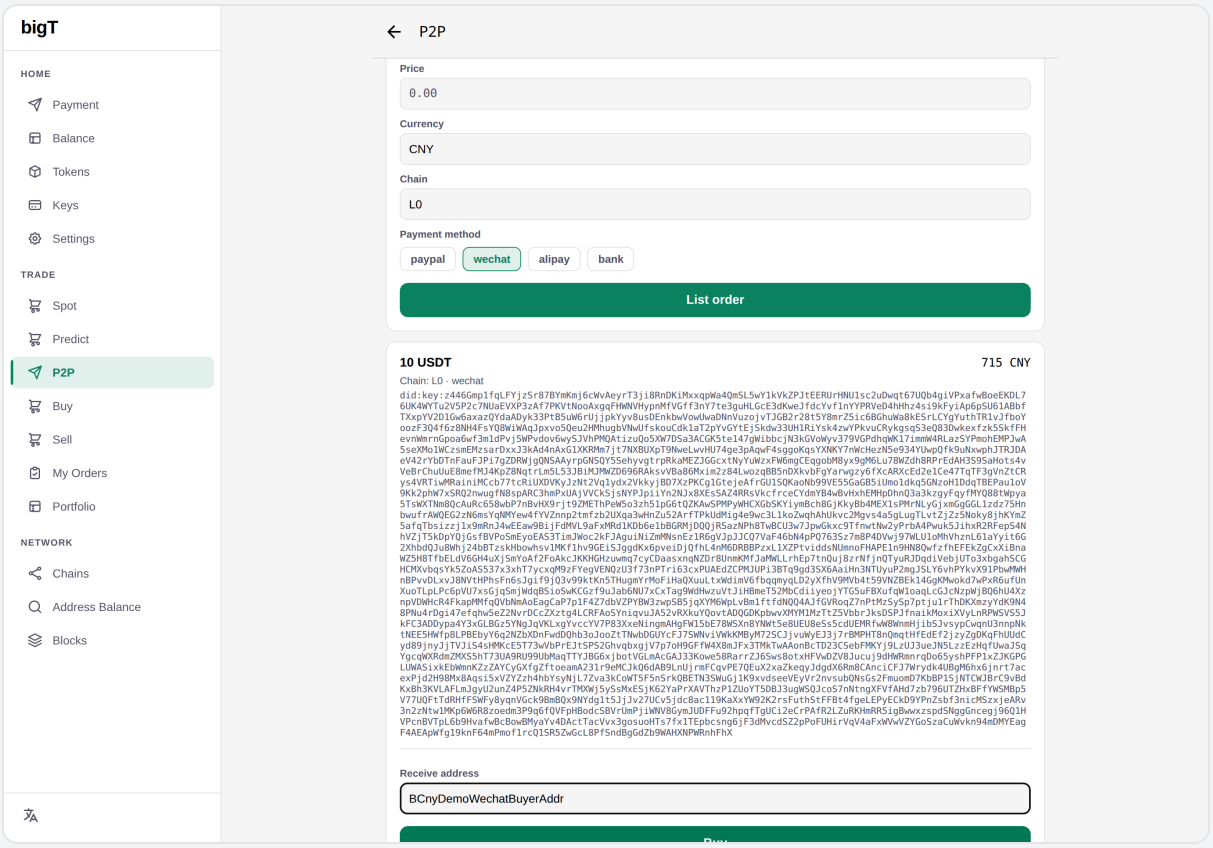
книге ордеров (без персональных данных).

---

3. Покупатель выполняет match

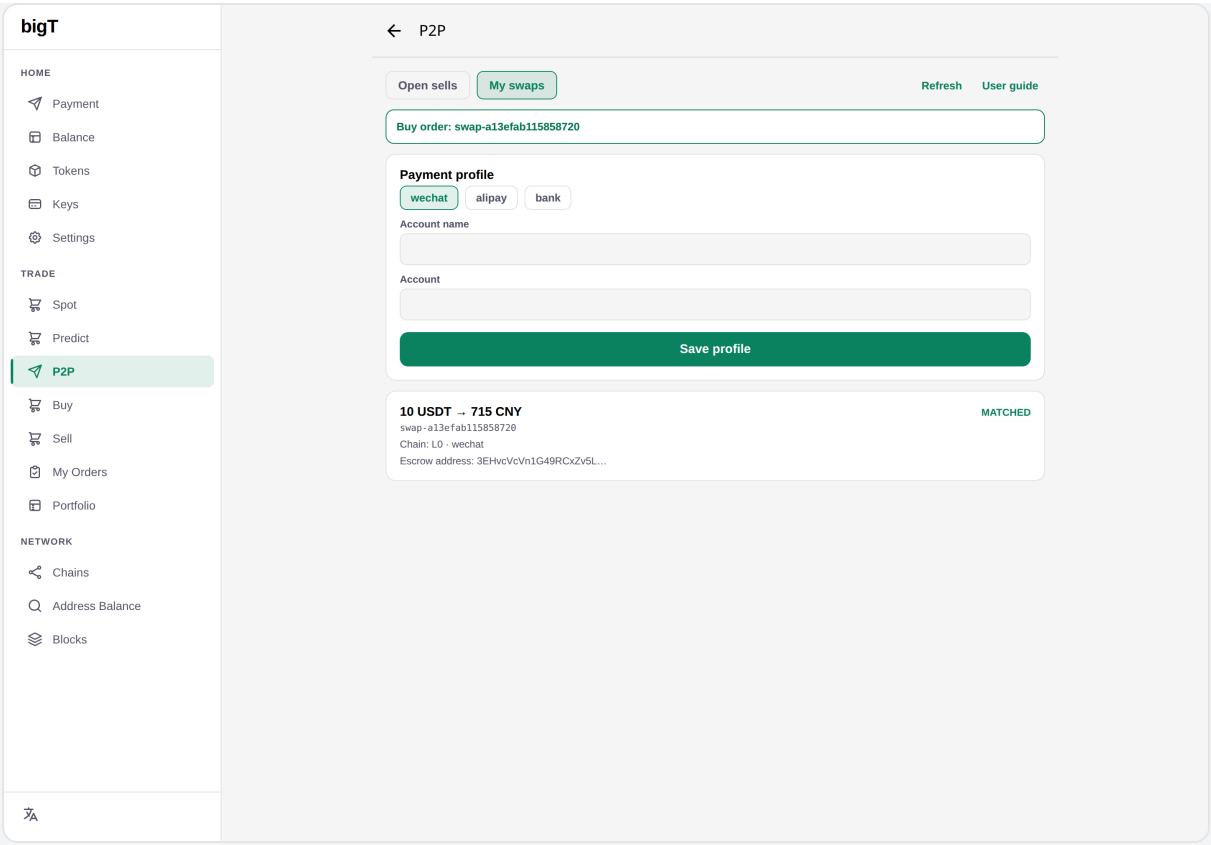
Покупатель открывает ордер и указывает **адрес получения** для освобождаемых

токенов. Match обязывает покупателя заплатить, поэтому он тоже подписывается:



Движок создаёт уникальный `swapId` для жизненного цикла, и обмен переходит в

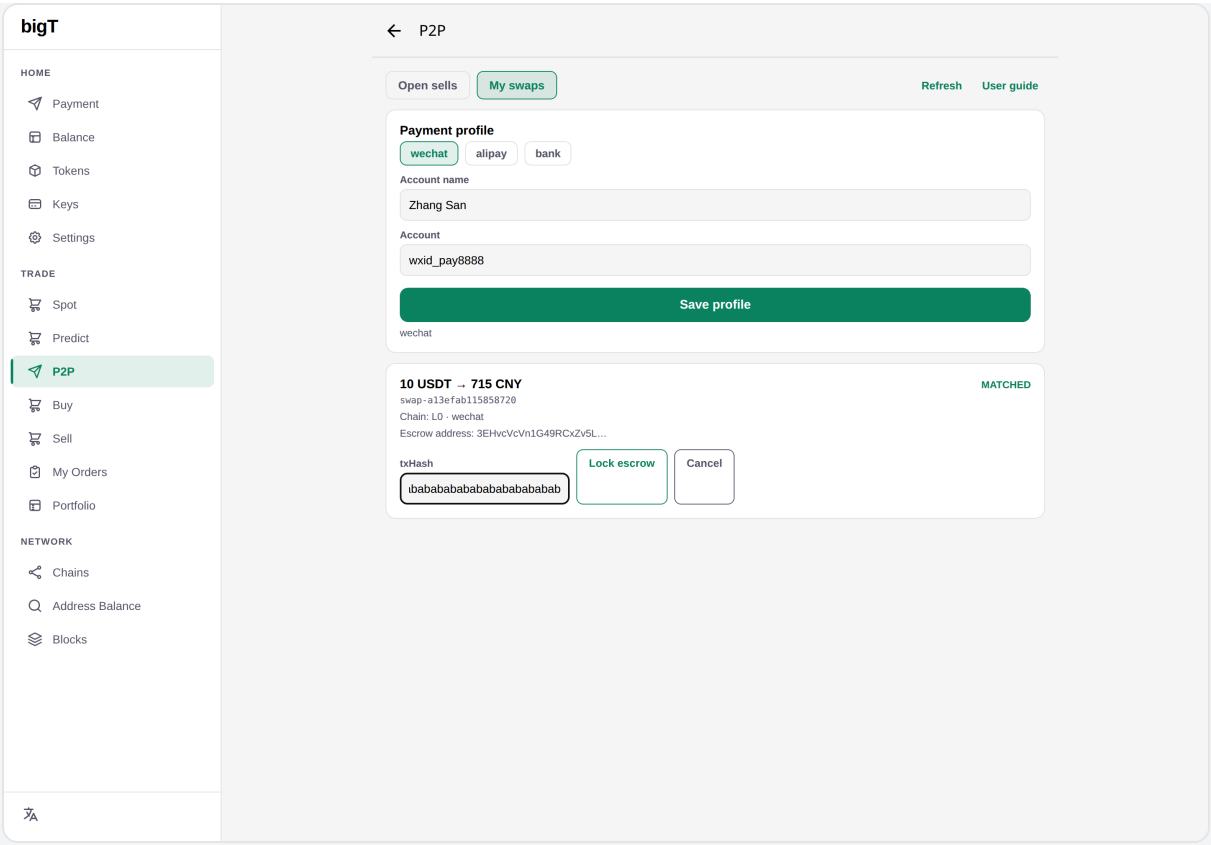
`MATCHED`, отображаясь на вкладке **My swaps** у покупателя:



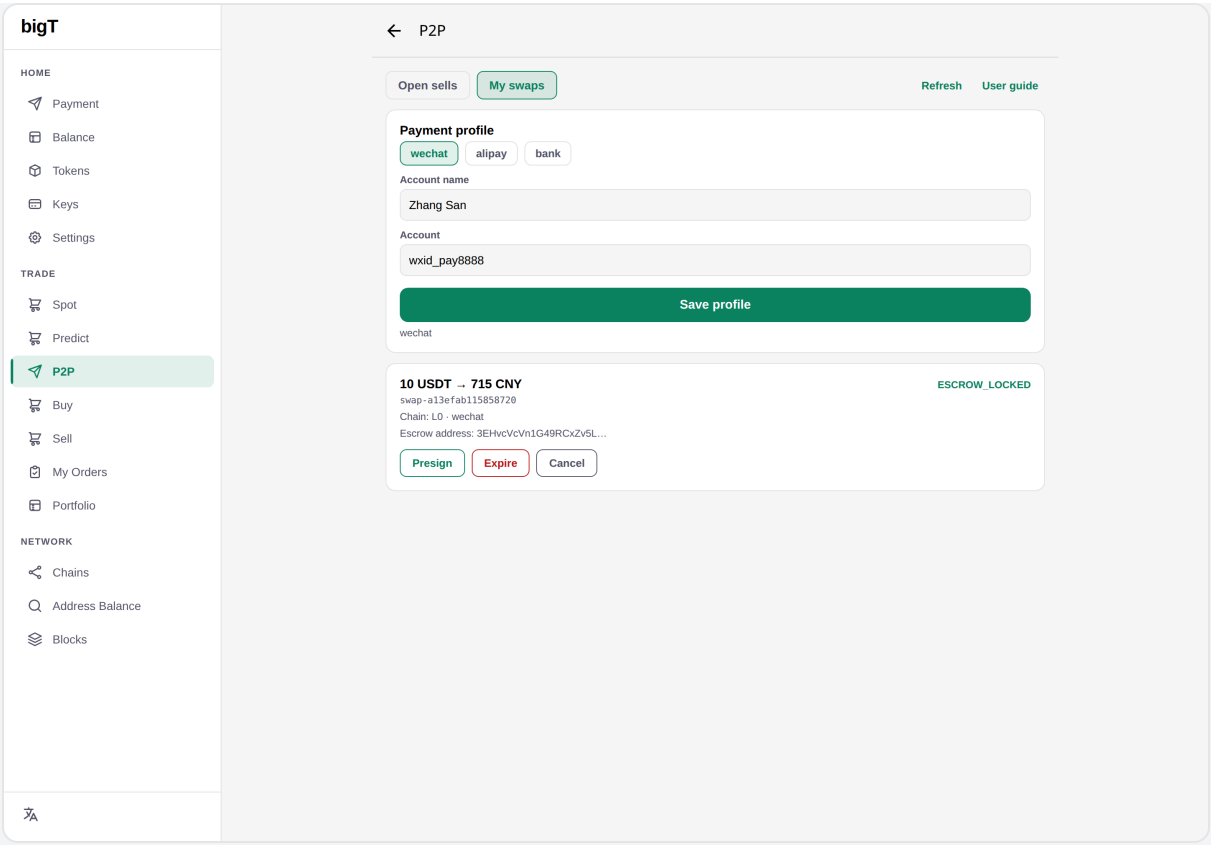
---

4. Блокировка эскроу — продавец финансирует L0

Продавец отправляет токены на детерминированный адрес эскроу 2-из-3 и сообщает `txHash` перевода. Движок доказывает блокировку из сети (`CONFIRMED` , назначение `escrowAddress` , сумма) и при любой непройденной проверке отказывает («fail closed»):



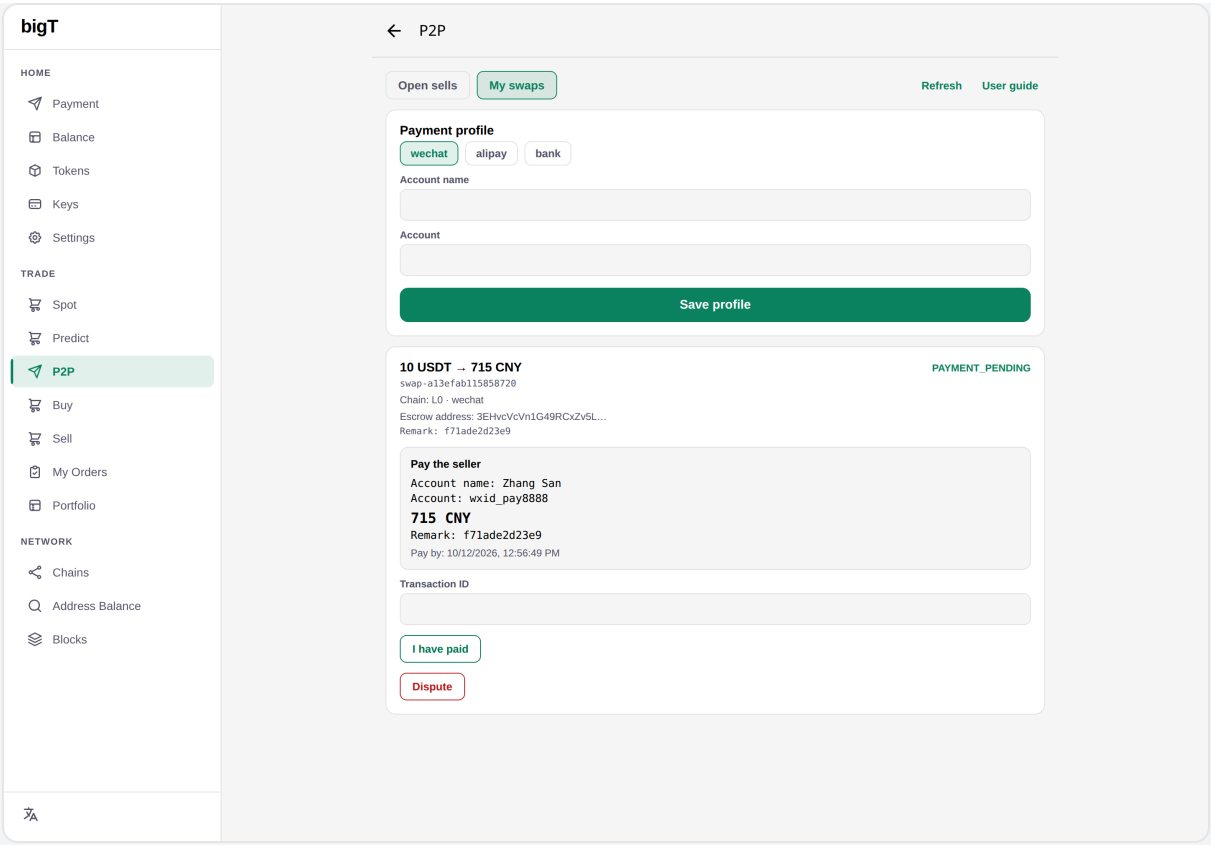
Обмен теперь ESCROW_LOCKED . Покупатель видит, что средства защищены, **до** отправки любого фиата, и получает действие **Payment details** (Детали платежа):



---

5. Покупатель получает инструкции по оплате

Покупатель нажимает **Payment details** (Детали платежа); движок раскрывает профиль продавца и создаёт **код назначения для каждого обмена**, который перевод *обязан* содержать, а также точную сумму и срок. Инструкции отображаются прямо в карточке обмена:



Обмен в состоянии PAYMENT_PENDING и запускается таймер — если покупатель так

и не оплатит, продавец может истечь срок и вернуть эскроу без согласия

покупателя.

---

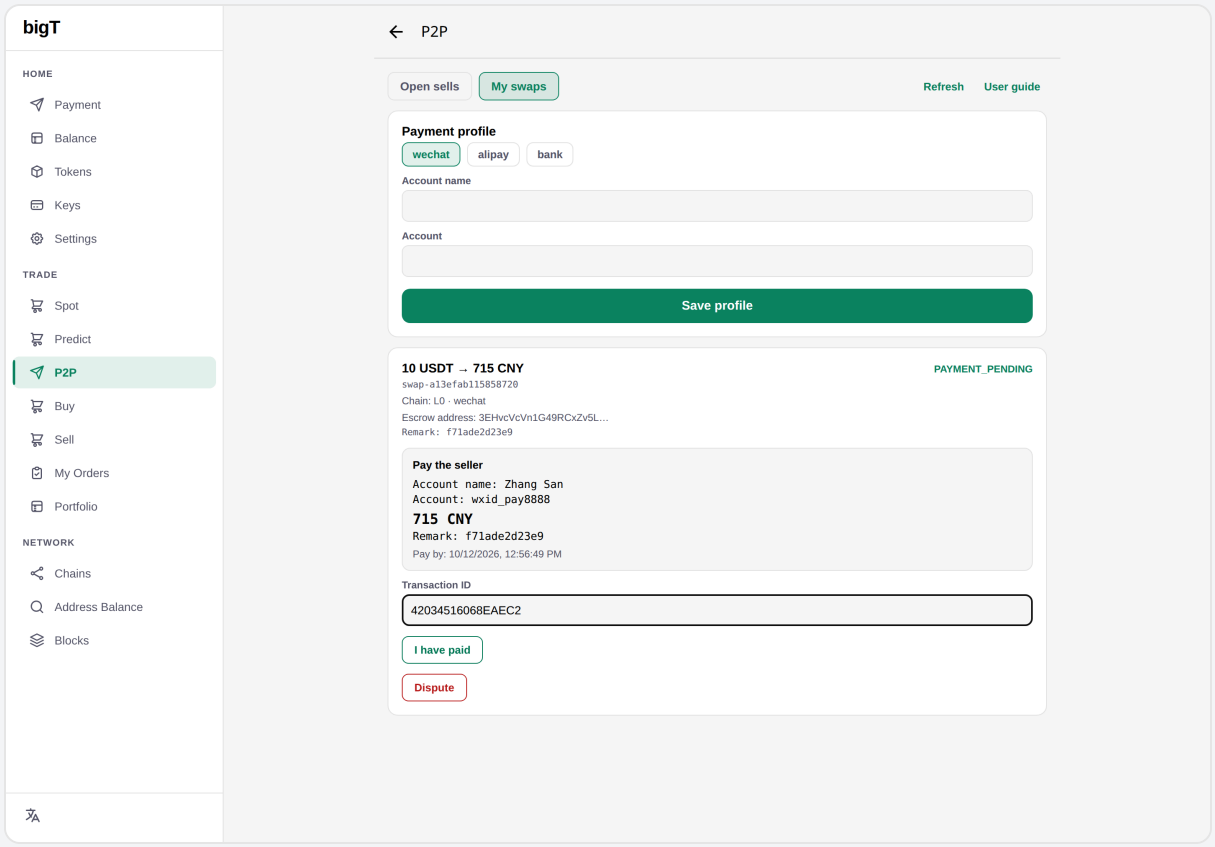
6. Покупатель платит и заявляет с номером транзакции

Покупатель переводит точную сумму в своём приложении WeChat/Alipay/банка,

вставляет номер транзакции в **Transaction ID** и нажимает **I have

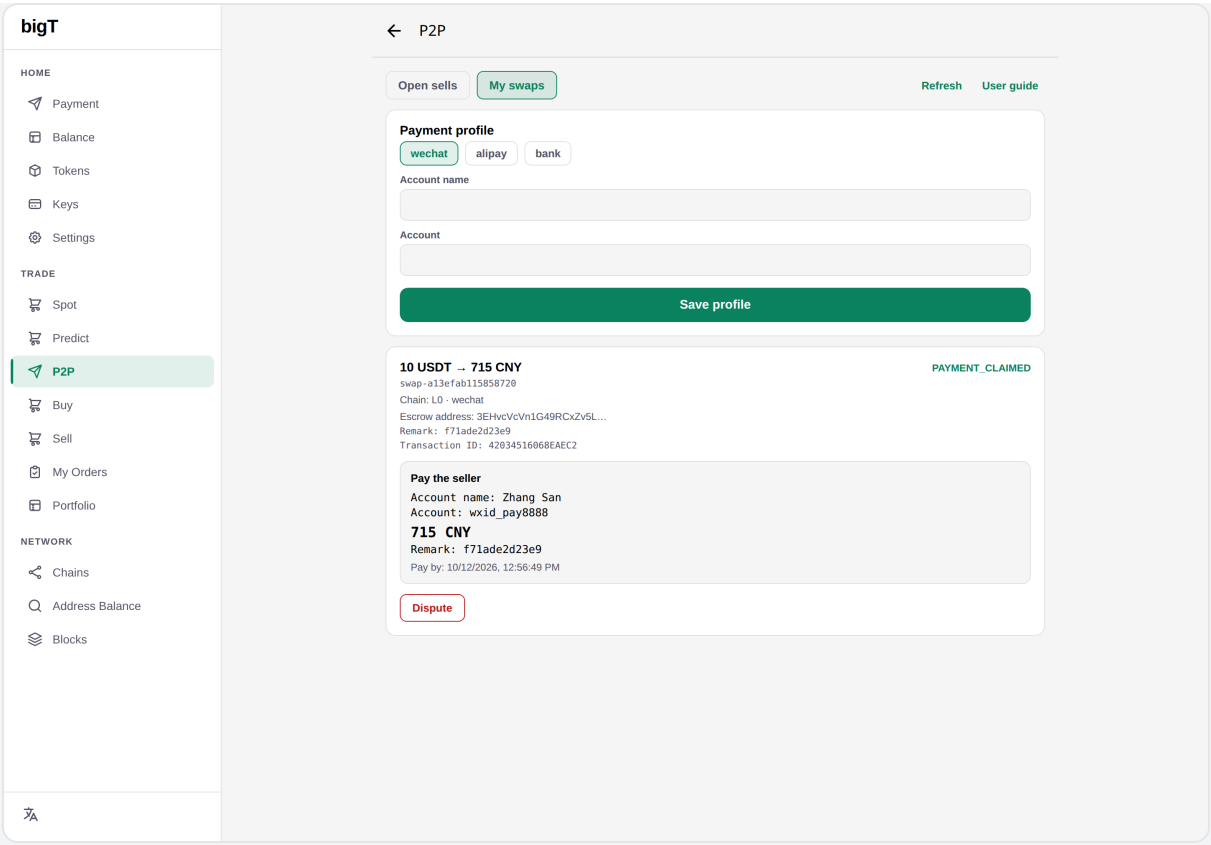
paid** (Я оплатил). Необязательное изображение квитанции хранится на сервере;

в событии обмена фиксируется только его sha256 :



Статус теперь PAYMENT_CLAIMED — **токены всё ещё заблокированы.** Это

состояние существует исключительно как заявление покупателя:



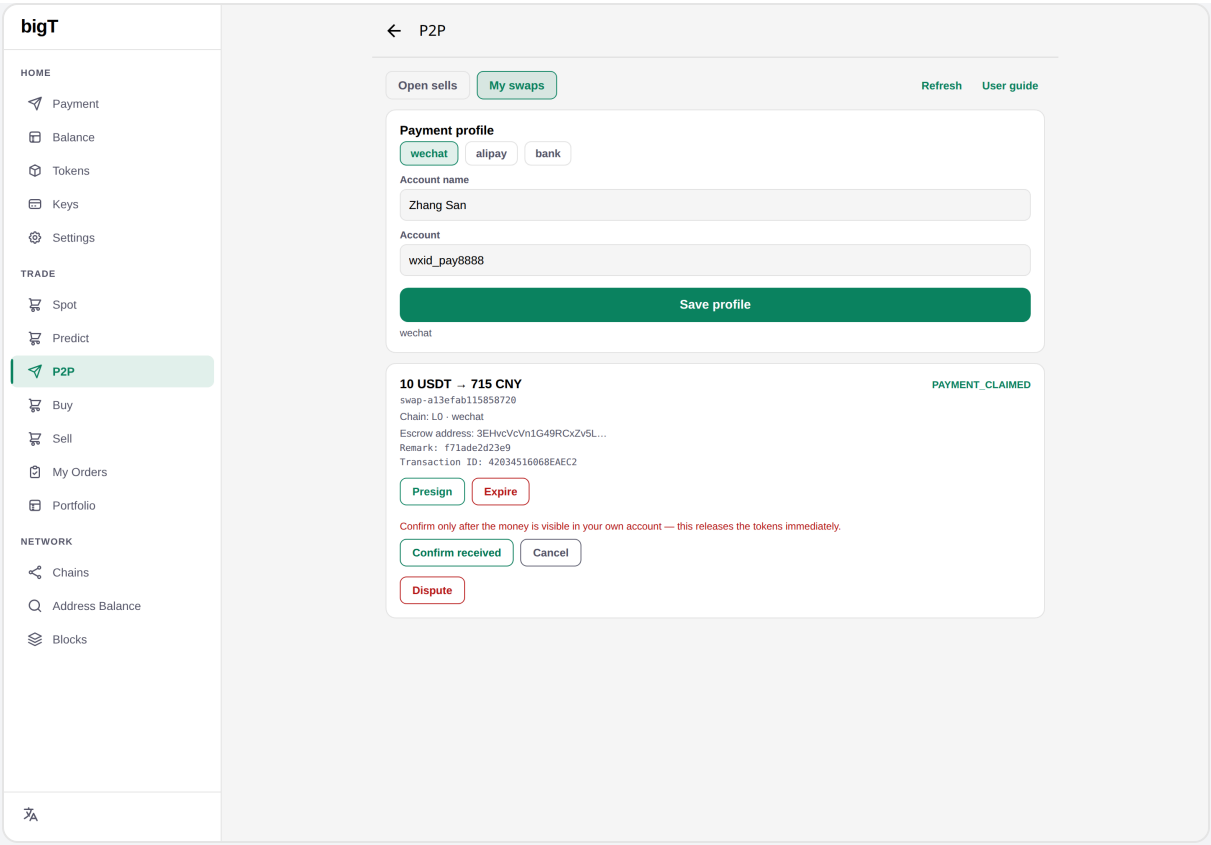
---

7. Продавец подтверждает по своей выписке

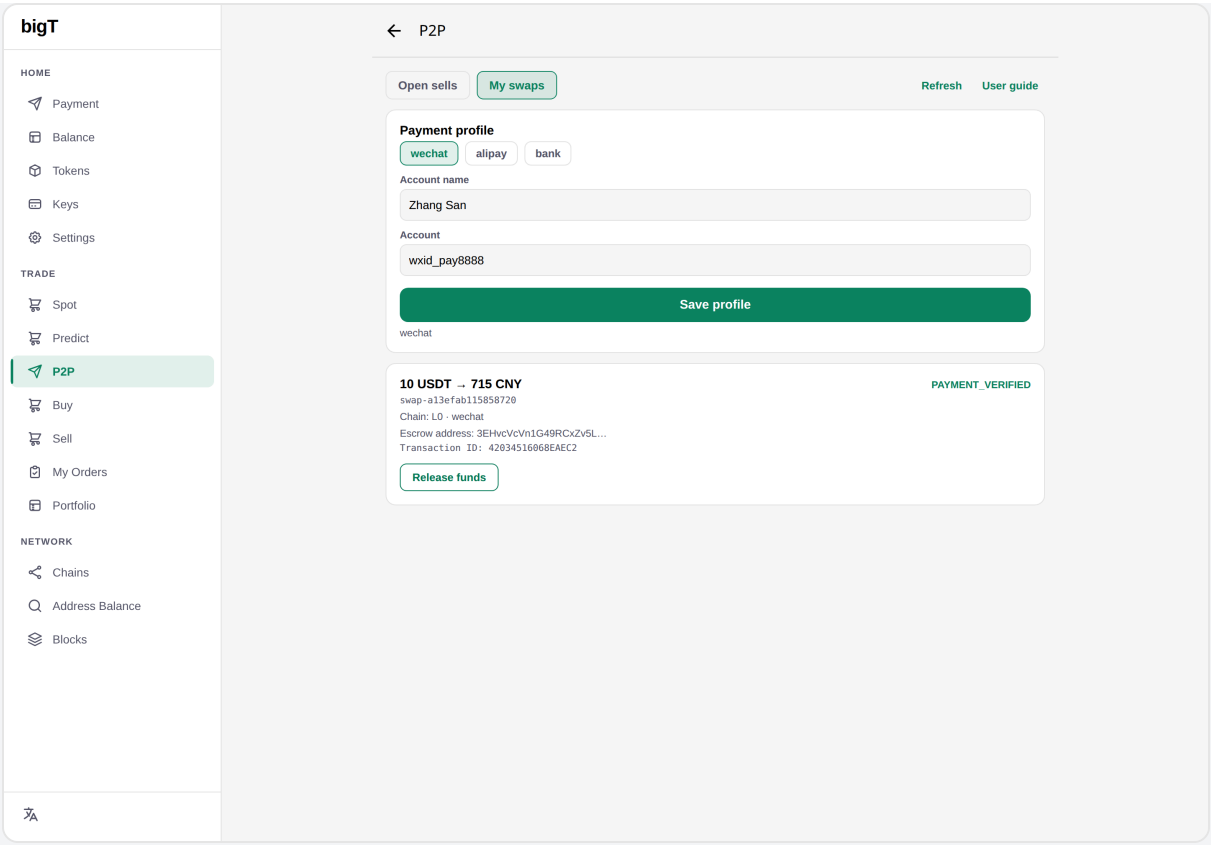
Карточка продавца показывает номер транзакции покупателя и назначение. Продавец проверяет

сумму + назначение + время + номер транзакции в своём аккаунте и только затем нажимает

Confirm received (Подтвердить получение):



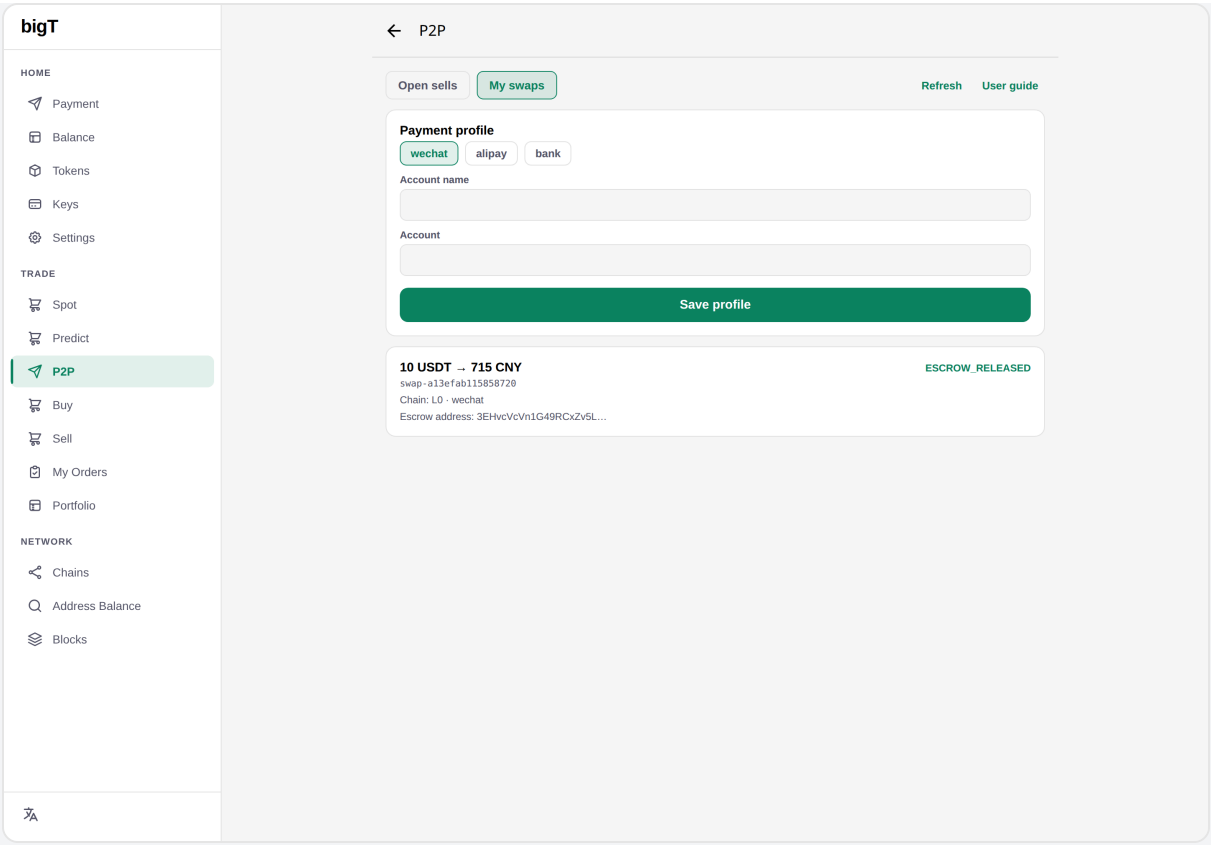
Обмен в состоянии PAYMENT_VERIFIED :



---

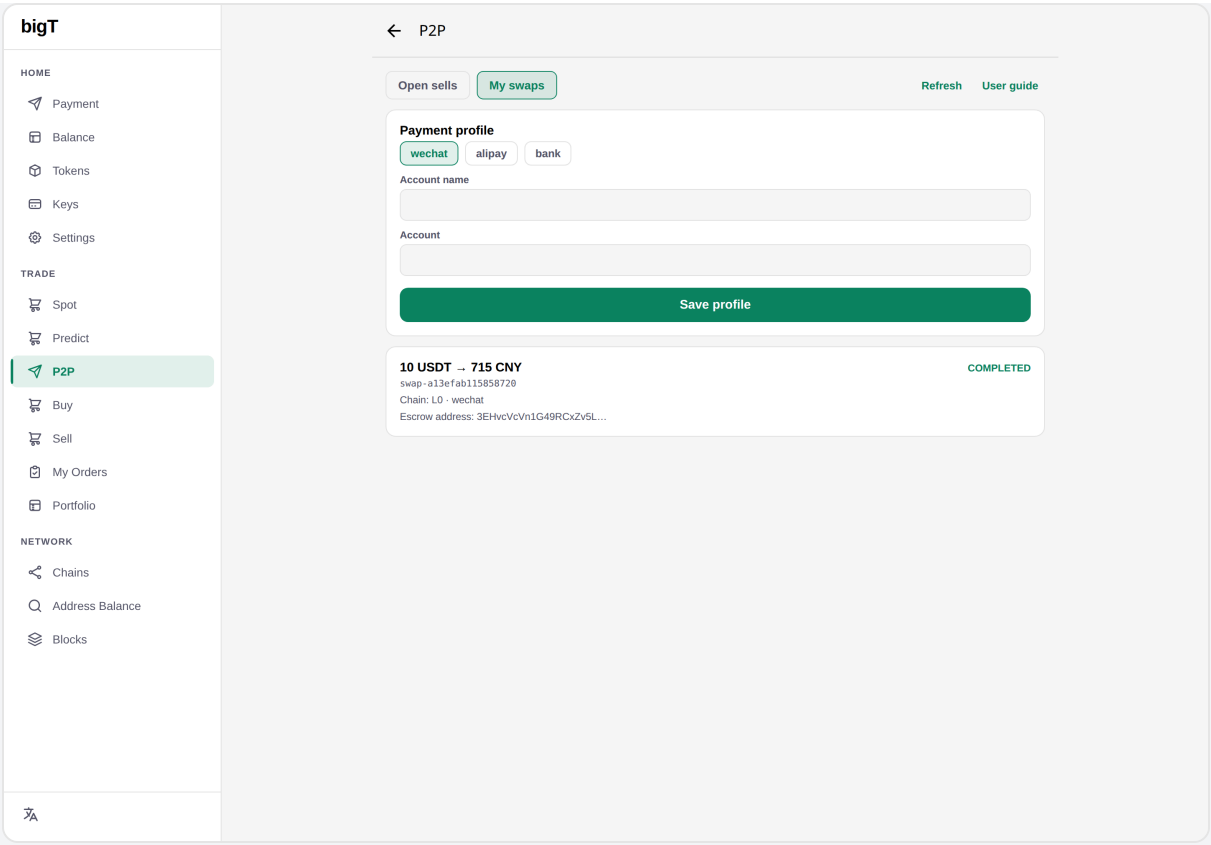
8. Освобождение — средства переходят

Освобождение перемещает токены из эскроу: продавец (предподпись или со-подпись) и движок подписывают по одной трате выхода эскроу, и двух подписей достаточно для скрипта 2-из-3. Токены приходят на адрес получения покупателя:



Поскольку продавец получил оплату напрямую, фиатного шага выплаты нет — обмен

завершается:



Опционально — автоматическое подтверждение с вашего телефона

Шаг 7 обычно требует ручного нажатия. Чтобы движок подтвердил за вас,

сопрягите телефон один раз и позвольте ему прочитать **выписку продавца** —

ту самую, которую продавец проверял бы вручную, только автоматически.

Сопряжение телефона (один раз). Установите приложение **Mobile Agent**

(android-remote-control-mcp)

на свой телефон; оно запускает MCP-сервер *на телефоне* (служба

специальных возможностей, без adb). Предоставьте доступ к специальным

возможностям, запустите сервер и запомните адрес и **короткий одноразовый

код**, **который он показывает. В кошельке откройте** Устройство**, нажмите

Сопрячь по коду и введите адрес и код. Отозвать сопряжение можно в любой

момент в **Настройки › Доступ › Сопряжённые устройства**.

Проверка обмена. В карточке обмена нажмите **Проверить моим телефоном** —

любая сторона может проверить своё устройство. Движок подключается к

сопряжённому адресу и читает нужную запись в вашем собственном платёжном

приложении (сумма, назначение, время и номер транзакции), после чего

кошелёк подписывает вердикт. Alipay и банки открывают свой экран для

специальных возможностей; WeChat скрывает интерфейс, поэтому для WeChat

приложение читает уведомление WeChat «платёж получен»:



Что это меняет. По умолчанию чтение — лишь доказательство в споре. При политике `SETTLEMENT_CNY_AUTO_RELEASE_ON` (`seller_receipt` или более строгие `two_sided` / `verified_receipt`) подходящее чтение **заменяет ручное подтверждение** и освобождает эскроу. Это по-прежнему аттестация, а не оракул: сопряжение — это согласие, его можно отозвать в любой момент, и движок читает только ту сторону, которую вы сопрягли.

Что вас защищает

Риск	Мера
Контрагент уходит	Средства на адресе P2SH 2-из-3; никто не может двигать их в одиночку
Недоплата или переплата	Сумма фиксируется при match; инструкции несут точную цифру и назначение для каждого обмена
Ложное заявление об оплате	Одно лишь заявление покупателя никогда не освобождает — продавец подтверждает по своей выписке
Продавец заявляет о неполучении	Арбитраж; запись в сети и хранилище доказательств служат доказательствами
Недобросовестный движок	Шаги только-движка требуют подписи DID движка; каждый переход зафиксирован и публично аудируем
Спор	Любая из сторон замораживает обмен; токены остаются заблокированы до разрешения
Возврат	`expire → refund`, со-подписаны движком и продавцом — без согласия покупателя, без timelock

---

Переход в продакшн

Демо работает с внутрирепозиторным сервисом расчётов, хранилищем в памяти и без

проверки сети. Реальный процесс подключает подписант эскроу к шагу трансляции в

L0 и запускает движок против L1-SOCIAL для книги ордеров и якоря аудита;

покупатель платит продавцу напрямую, и движок по-прежнему лишь со-подписывает.